Практическое занятие 1

Тестирование программных продуктов

Выполнил Макаров Семён
Группа 23ис-41
22 октября 2026 года

Цель работы

Проверить приложение «Учёт товаров на складе», сравнить его работу с техническим заданием и оформить найденные дефекты.

Условия проверки

Проверка выполнена методом чёрного ящика через поля, кнопки и таблицы интерфейса. Бизнес-логика не изменялась. Использована копия проекта App_testing-warehouse_manager, версия ae9da8a81567573c8bec1ff7f6460d7608584af8. Среда: Linux, Python 3.12, Tkinter. Действия в интерфейсе воспроизводились автоматически; результаты считаны из таблиц, сообщений, JSON и CSV.

Источник проекта: https://github.com/AlexSkoruk/App_testing-warehouse_manager

Для независимых проверок подготовлен одинаковый набор из первых пяти корректных товаров исходного файла. Перед каждым тестом он восстанавливался. Исключение: проверка перезапуска продолжает проверку сохранения. Ошибочные записи, уже имевшиеся в исходном файле, в расчёт результатов не включались.

Артикул	Наименование	Категория	Количество	Цена	Сумма
A001	Ноутбук	Электроника	5	45 000,50	225 002,50
A002	Стол	Мебель	10	3 500,00	35 000,00
A003	Футболка	Одежда	100	800,00	80 000,00
A004	Хлеб	Продукты	50	45,00	2 250,00
A005	Кресло	Мебель	3	12 000,00	36 000,00

Контрольные итоги: 168 единиц и 378 252,50 рубля. В тестах добавления базовая запись: T001; Тест; Электроника; 2; 10.5; 22.10.2026; комментарий «Проверка». Меняется только указанное поле. После заполнения нажимается «Добавить». Pass означает совпадение с ожидаемым результатом, Fail - несовпадение.

Тест кейсы 1-9

ID	Проверяемая функция	Данные и действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-01	FR-2 Список	Запустить с пятью товарами	5 строк и 7 колонок; суммы строк верны	5 строк; артикул, имя, категория, количество, цена, сумма, дата отображаются	Pass
TC-02	FR-1 Добавление	Базовая запись T001	Добавлена одна строка; сумма 21,00	Добавлена строка T001; сумма 21,00	Pass
TC-03	FR-1 Нулевой остаток	Количество 0	Товар добавлен; сумма 0	Товар добавлен; сумма 0	Pass
TC-04	FR-1 Отрицательный остаток	Количество -1	Отказ; объяснение ошибки	Добавлен товар с количеством -1	Fail BUG-01
TC-05	FR-1 Дробный остаток; NFR-3	Количество 1.5	Отказ с понятным сообщением	Не добавлен; ValueError в обработчике, сообщения нет	Fail BUG-02
TC-06	FR-1 Цена 0	Цена 0	Отказ: цена должна быть больше 0	Товар добавлен с ценой 0	Fail BUG-03
TC-07	FR-1 Отрицательная цена	Цена -5	Отказ; объяснение ошибки	Товар добавлен; сумма -10	Fail BUG-03
TC-08	FR-1 Буквы в цене; NFR-3	Цена abc	Отказ с понятным сообщением	ValueError; сообщение отсутствует	Fail BUG-02
TC-09	FR-1 Буквы в остатке; NFR-3	Количество abc	Отказ с понятным сообщением	ValueError; сообщение отсутствует	Fail BUG-02

Тест кейсы 10-18

ID	Проверяемая функция	Данные и действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-10	FR-1 Пустое имя	Наименование пустое	Отказ: обязательное поле	Добавлена строка с пустым именем	Fail BUG-04
TC-11	FR-1 Имя из пробелов	Наименование: три пробела	Отказ: нет содержательного имени	Товар с именем из пробелов добавлен	Fail BUG-04
TC-12	FR-1 Пустой артикул	Артикул пустой	Отказ: обязательное поле	Добавлена строка без артикула	Fail BUG-05
TC-13	FR-1 Уникальность	Артикул A001	Отказ: артикул уже существует	В таблице две строки A001	Fail BUG-06
TC-14	FR-1 Неверная дата	Дата 31.02.2026	Отказ: такой даты нет	Несуществующая дата сохранена	Fail BUG-07
TC-15	FR-1 Формат даты	Дата 2026-10-22	Отказ; нужен ДД.ММ.ГГГГ	Дата в неверном формате сохранена	Fail BUG-07
TC-16	FR-1 Необязательный комментарий	Комментарий пустой	Товар добавлен без комментария	Товар добавлен	Pass
TC-17	FR-5 Частичное имя	Ввести в поиск Ноут	Найден только Ноутбук	Найден A001 Ноутбук	Pass
TC-18	FR-5 Регистр имени	Ввести в поиск ноут	Найден Ноутбук	Пустая таблица	Fail BUG-08

Тест кейсы 19-27

ID	Проверяемая функция	Данные и действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-19	FR-5 Частичный артикул	Ввести в поиск A00	Найдены A001-A005	Найдены все 5 товаров	Pass
TC-20	FR-5 Регистр артикула	Ввести в поиск a00	Найдены A001-A005	Пустая таблица	Fail BUG-08
TC-21	FR-5 Нет совпадений	Ввести в поиск zzzz	Пустая таблица	Товары не найдены	Pass
TC-22	FR-6 Категория	Выбрать Мебель	Только Стол и Кресло	Отображаются A002 и A005	Pass
TC-23	FR-6 Остаток	В поле «Кол-во ≤» ввести 10	A001, A002 и A005	TypeError; список остаётся из 5 строк	Fail BUG-09
TC-24	FR-6 Два фильтра	Мебель; «Кол-во ≤» 10	A002 и A005; без исключений	2 строки, но фильтр остатка вызывает TypeError	Fail BUG-09
TC-25	FR-6 Сброс	Ввести 10; нажать «Сбросить»	Фильтры очищены; все 5 строк	После сброса все 5 строк	Pass
TC-26	FR-4 Удаление	Выбрать A001; нажать «Удалить»	Запрос подтверждения; удаление после согласия	Строка сразу удалена без вопроса	Fail BUG-10
TC-27	FR-4 Отмена удаления	Выбрать A001; удалить и отказаться	После отказа A001 остаётся	Отказаться невозможно: диалога нет; A001 удалён	Fail BUG-10

Тест кейсы 28-33

ID	Проверяемая функция	Данные и действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-28	FR-3 Редактирование	Выбрать A001; найти действие изменения цены	Есть способ изменить выбранную запись	Кнопка и форма редактирования отсутствуют; двойной щелчок не назначен	Fail BUG-11
TC-29	FR-7 Общие итоги	Открыть исходные пять товаров	168 единиц; 378 252,50 руб.	168 единиц; 378252 руб., копейки не показаны	Fail BUG-12
TC-30	FR-8 Статистика	Открыть «Статистика»; нажать обновление	Электроника 1/5/225002,50; мебель 2/13/71000; одежда 1/100/80000; продукты 1/50/2250	Все четыре строки совпали с расчётом	Pass
TC-31	FR-9 Экспорт CSV	Экспортировать 5 товаров; разобрать CSV. У A003 комментарий «Хлопок, размер M»	5 записей по 8 полей; комментарий в одном поле	Строка A003 содержит 9 полей: запятая не экранирована	Fail BUG-13
TC-32	FR-9 Экспорт всех товаров	Выбрать Мебель; экспортировать CSV	В файле все 5 товаров	Экспортированы все 5, несмотря на фильтр	Pass
TC-33	FR-10; NFR-4 Сохранение	Добавить T001; закрыть; снова запустить с тем же data.json	6 товаров; T001 и все его поля сохранены	После перезапуска 6 строк, данные T001 сохранены	Pass

Отчёт о дефектах

ID	Связанный тест	Описание дефекта	Шаги воспроизведения и результат	Серьёзность	Тип
BUG-01	TC-04	Допускается отрицательный остаток	1. Заполнить базовую запись. 2. Указать -1. 3. Добавить. Результат: товар сохранён с остатком -1.	Высокая	Логическая
BUG-02	TC-05, 08, 09	Числовые поля не обрабатывают неверный ввод	1. Ввести количество 1.5 или abc либо цену abc. 2. Добавить. Результат: ValueError в обработчике; пользователю ничего не объясняется.	Средняя	Интерфейсная
BUG-03	TC-06, 07	Принимается неположительная цена	1. Заполнить запись. 2. Указать цену 0 или -5. 3. Добавить. Результат: запись сохраняется.	Высокая	Логическая
BUG-04	TC-10, 11	Можно добавить товар без имени	1. Оставить имя пустым либо ввести пробелы. 2. Остальное заполнить. 3. Добавить. Результат: запись появляется в списке.	Высокая	Логическая
BUG-05	TC-12	Можно добавить пустой артикул	1. Очистить артикул. 2. Остальное заполнить. 3. Добавить. Результат: товар сохранён без артикула.	Высокая	Логическая
BUG-06	TC-13	Не проверяется уникальность артикула	1. Убедиться, что есть A001. 2. Добавить ещё один товар с A001. Результат: два одинаковых артикула.	Высокая	Логическая
BUG-07	TC-14, 15	Не проверяются дата и её формат	1. Указать 31.02.2026 либо 2026-10-22. 2. Добавить товар. Результат: обе строки принимаются как дата.	Средняя	Логическая

Отчёт о дефектах продолжение

ID	Связанный тест	Описание дефекта	Шаги воспроизведения и результат	Серьёзность	Тип
BUG-08	TC-18, 20	Поиск зависит от регистра	1. В исходном наборе ввести ноут, затем а00. Результат: совпадений нет. Запросы Ноут и А00 находят товары.	Высокая	Логическая
BUG-09	TC-23, 24	Не работает числовой фильтр	1. Открыть список. 2. Ввести 10 в «Кол-во ≤». Результат: TypeError; фильтрация по остатку не применяется.	Высокая	Логическая
BUG-10	TC-26, 27	Удаление без подтверждения	1. Выбрать А001. 2. Нажать «Удалить». Результат: запись сразу исчезает; отменить действие через диалог нельзя.	Высокая	Интерфейсная
BUG-11	TC-28	Нет функции редактирования	1. Выбрать товар. 2. Проверить доступные кнопки и действие двойного щелчка. Результат: изменить поля выбранной записи невозможно.	Высокая	Интерфейсная
BUG-12	TC-29	В общей стоимости не отображаются копейки	1. Загрузить пять контрольных товаров. 2. Сравнить сумму строк с итогом. Ожидается 378252,50; показано 378252 руб.	Средняя	Интерфейсная
BUG-13	TC-31	CSV не экранирует запятую в комментарии	1. Экспортировать исходный набор. 2. Прочитать файл как CSV. Результат: комментарий А003 разбит на два поля; в строке 9 полей вместо 8.	Высокая	Логическая

Нефункциональные требования

Требование	Результат
NFR-1 Русский интерфейс	Pass. Названия вкладок, полей, кнопок и заголовки таблиц на русском языке.
NFR-2 Отклик не более секунды	На контрольном наборе измеренные действия выполнялись быстрее 1 секунды. Это не нагрузочная проверка; большие объёмы данных отдельно не проверялись.
NFR-3 Некорректный ввод	Fail. Значения abc и 1.5 вызывают необработанные ошибки обработчика и не дают понятного сообщения.
NFR-4 Сохранность при перезапуске	Pass в проверенном сценарии. Добавленная запись сохранилась после закрытия и запуска. Аварийное завершение отдельно не проверялось.

Вывод

Выполнено 33 тест-кейса: Pass - 12, Fail - 21. Выявлено 13 дефектов. Проверки охватывают FR-1-FR-10. Критические падения всего приложения в проверенных сценариях не наблюдались; ошибки обработчиков отмечены отдельно.

Основные проблемы: слабая проверка вводимых данных, отсутствие редактирования и подтверждения удаления, зависимость поиска от регистра и неработающий фильтр остатка. Экспорт создаёт файл, но неверно сохраняет комментарии с запятой. Перед использованием следует устранить эти дефекты и повторить связанные тесты.

Требует уточнения в ТЗ: допустима ли пустая категория. В списке приложения она есть, а обязательность выбора непустой категории в требованиях явно не установлена. Поэтому это наблюдение не включено в число дефектов.